

O17 — Biotransformace léčiv, fáze a příklady

„Většina **xenobiotik**, tedy látek tělu cizích, včetně léčiv se v organismu chemicky přemění. Smyslem té přeměny je, že **metabolit získává vyšší rozpustnost ve vodě**, a tím se snáz vyloučí ledvinami nebo žlučí. Lipofilní látka by se totiž v ledvinách znovu zpětně vstřebala a z těla by se nikdy nedostala.

Biotransformace ale nemusí vždycky znamenat zneškodnění. **Léčivo může mít čtyři různé osudy** a je dobré začít odpovědi právě tímhle přehledem. **Zprvė může jít o bioaktivaci proléčiva** — látka je podána v neúčinné formě a účinnou se stane až v těle; klasickým příkladem je **kodein, ze kterého vzniká morfin**. **Zadruhé může vzniknout látka toxická** — z cyklofosfamidů akrolein, z paracetamolu NAPQI. **Zatřetí může léčivo ztratit účinnost**, což je případ first-pass efektu. A **začtvrté se může vyloučit zcela beze změny** — tak se chová lithium nebo gentamicin.

Biotransformace probíhá především **v játrech, konkrétně v hladkém endoplazmatickém retikulu hepatocytů**, tedy v mikrozomech. Dále ale i ve **střevní sliznici**, v ledvinách, plicích, mozku a placentě — a přeměna může začít **už v dutině ústní**.

Klasicky se dělí na dvě fáze. **Cílem první, funkcionalizační fáze je vytvořit ve struktuře látky volnou polární funkční skupinu** — hydroxylovou, sulfhydrylovou, aminovou nebo karboxylovou.

Reakce první fáze jsou buď závislé na **cytochromu P450**, nebo na něm nezávislé. Z těch závislých je to **hydroxylace**, například u amfetaminů a fenytoinu, **N-dealkylace** u morfinu, kofeinu a theofylinu, **O-dealkylace** u kodeinu a **N-oxidace** u paracetamolu a nikotinu. Z reakcí nezávislých na cytochromu je to **oxidace aminů** u adrenalinu, **dehydrogenace** u etanolu, **hydrolyza esterů** u prokainu a kyseliny acetylsalicylové a **hydrolyza amidů** u prokainamidu a lidokainu.

Zvláštní pozornost si zaslouží **redukční dehalogenace**, hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků. Vznikají při ní **volné radikály a fosgen**, což vede k **hepatotoxicitě**. Právě proto je **halotan hepatotoxický** — metabolizuje se redukční dehalogenací — zatímco moderní **sevofluran, desfluran a izofluran** se metabolizují oxidačně a jejich hepatotoxicita je minimální.

Druhá, konjugační fáze spočívá ve spojení endogenní látky s léčivem nebo jeho metabolitem. Vzniklý konjugát je rozpustný ve vodě, **nepodléhá zpětné reabsorpci** a je připraven k vyloučení. **Glukuronidací** se metabolizuje morfin a diazepam, **acetylací** sulfonamidy a izoniazid, **konjugací s glycinem** kyselina salicylová, **sulfatací** methyldopa a paracetamol a **metylací** adrenalin, noradrenalin a dopamin.

Vzniklé konjugáty pak odcházejí dvěma směry podle pólu hepatocytu: **krevním, tedy sinusoidálním pólem do krve a odtud do ledvin**, nebo **žlučovým pólem do žluči a odtud do střeva**.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že **pořadí první a druhé fáze není povinné**. Molekuly, které volnou funkční skupinu už obsahují, jdou rovnou do druhé fáze. Klasickým příkladem je **paracetamol**.

U paracetamolu jde **většina dávky cestou glukuronidace a sulfatace** na neškodné konjugáty — to je hlavní cesta detoxikace. Ale asi **deset procent se oxiduje na NAPQI, tedy N-acetyl-p-chinonimin, který je toxický**. NAPQI se **kovalentně váže v játrech a ledvinách** a normálně je zneškodněn **konjugací s glutathionem**.

K poškození jater proto dojde ve třech situacích: **při nedostatku glutathionu, při vyšších dávkách paracetamolu a při indukci enzymů ethanolem**. Prevencí je **denní dávka do tří gramů**.

A z toho plyne asi nejhezčí věta celé obecné farmakologie: **antidotem otravy paracetamolem je N-acetylcystein, protože je prekurzorem glutathionu**. Mechanismus, toxicita i léčba tak tvoří jednu logickou linii."

Mnemotechniky: I. fáze dělá díru, II. fáze do ní něco přilepí. První vyrobí funkční skupinu, druhá na ni naváže endogenní látku. · **Čtyři osudy: zapnout, otrávit, vypnout, projít.** · **Halotan = hepatotoxický** (redukční cesta), **-fluranů se to netýká** (oxidační). · **Paracetamol → NAPQI → glutathion → acetylcystein**. Řetěz o čtyřech člácích.

O18 — Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se často zaměňují. **Presystémová eliminace je přeměna mateřské látky na neúčinné metabolity dřív, než pronikne do systémového řečiště**, a podílejí se na ní enzymy **střevní sliznice i hepatocytů**. **First-pass efekt je přeměna při prvním průchodu portálním řečištěm, tedy játry**.

Presystémová eliminace je tedy širší pojem — zahrnuje i střevní stěnu — zatímco **first-pass efekt se týká jen průchodu játry**. Na tenhle rozdíl se často doptávají.

Výrazný first-pass efekt mají **morfin, pethidin, salbutamol, verapamil a nitroglycerin**.

Podle toho, jak efektivně játra léčivo odstraňují, rozlišujeme **tři kategorie jaterní extrakce**. **Nízkou extrakci** mají léčiva, která játra neodstraňují efektivně — diazepam, fenytoin, warfarin. **Střední extrakce** je nejméně častá, patří sem kyselina acetylsalicylová. A **vysokou extrakci** mají léčiva rychle a extenzivně metabolizovaná — verapamil, lidokain, morfin, propranolol.

Tady stojí za to vyslovit propojení: **léčiva s vysokou jaterní extrakcí mají velký first-pass efekt, a právě u nich při jaterním onemocnění nejvíc stoupne biologická dostupnost**. Játra je přestanou zachytávat a do oběhu se jich dostane mnohem víc — takže u cirhotika hrozí předávkování při běžné dávce.

Hepatocyt má **dva póly**. **Sinusoidální, tedy krevní pól, je prostupný oběma směry** a vede z hepatocytu do sinusoid, jaterních žil, dolní duté žíly a odtud do ledvin a moči. **Žlučový pól je pro vodorozpustné látky prostupný jen jedním směrem** a vede do žluči, duodena a tenkého střeva, odkud látka odejde stolicí nebo se zapojí do enterohepatální cirkulace.

Enterohepatální cirkulace funguje takto: léčivo se vstřebá ze střeva, portální krví se dostane do jater, tam se **konjuguje s kyselinou glukuronovou**, konjugát odchází do žluči a zpátky do střeva — a v tlustém střevě ho **bakteriální β-glukuronidázy zase rozštěpí**, takže se léčivo znovu vstřebá. Tím koluje dokola a jeho účinek se prodlužuje.

O tom, kudy konjugát půjde, **rozhoduje jeho molekulová hmotnost: konjugáty pod tři sta jdou přednostně do krve** a vyloučí se močí, **nad tři sta do žluči**.

Enterohepatální cirkulace má význam i pro **homeostázu** — takto se recyklují žlučové kyseliny, **vitaminy D₃ a B₁₂**, kyselina listová a estrogeny. A z toho plyne klinicky důležitá věc: **antibiotická léčba změní střevní mikrobiotu, sníží dekonjugaci, a tím klesnou plazmatické koncentrace léčiv závislých na tomto koloběhu** — příkladem je mykofenolát.

Nakonec klinický příklad, který spojuje játra s ledvinami. **Morfin se biotransformuje na morfin-6-glukuronid, což je účinný metabolit vylučovaný ledvinami.** Proto se **při poruše renálního vylučování kumuluje a vede k prolongovanému útlumu respiračního centra** — pacient s renální insuficiencí dostane po běžné dávce morfinu mnohem delší a hlubší útlum dechu."

Mnemotechniky: Presystémová = široká (i střevo), first-pass = úzká (jen játra). · Vysoká extrakce + nemocná játra = předávkování. · Enterohepatální cirkulace = léčivo jezdí dokola, dokud ho bakterie neuvolní. ATB ten kolotoč zastaví. · Morfin: játra ho udělají účinným, ledviny ho musí odklidit.

O19 — Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

„Enzymy jsou po receptorech druhým nejčastějším molekulárním cílem léčiv — a to jak enzymy vlastní, tak enzymy patogenních mikroorganismů.

Léčivo může enzym ovlivnit **pěti způsoby**. **Zprv** **kompetitivní reverzibilní inhibicí**, kdy léčivo soutěží se substrátem o aktivní místo — tak působí fyzostigmin na acetylcholinesterázu, ACE inhibitory nebo inhibitory DNA topoizomeráz, kalcineurinu, aromatázy a HIV-proteáz. **Zadruhé nekompetitivní reverzibilní inhibicí**, kdy se léčivo váže alostericky, tedy jinde než v aktivním místě. **Zatřetí ireverzibilní inhibicí**, kdy se léčivo naváže **kovalentně** — mluví se o „sebevraždě“ enzymu; tak působí **organofosfáty, tedy soman, sarin a tabun**. **Začtvrté může léčivo fungovat jako falešný substrát** — methyldopa vede k tomu, že místo noradrenalinu vzniká methylnoradrenalin, fluorouracil zablokuje syntézu DNA. A **zapáté může být léčivo aktivátorem** — nitráty uvolní oxid dusnatý, ten aktivuje guanylátcyklázu a výsledkem je myorelaxace.

U **ireverzibilní inhibice končí účinek až syntézou nových molekul enzymu**. U organofosfátů navíc zůstává zbytek molekuly vázán v aktivním místě, struktura se časem stabilizuje a **enzym už nelze reaktivovat ani antidotem** — proto se u otravy spěchá.

Blokáda enzymu ale může být i žádoucí. **Alopurinol blokuje xantinoxidázu a používá se u dny, disulfiram blokuje aldehyddehydrogenázu a používá se v léčbě závislosti na alkoholu.**

Inhibice biotransformačních enzymů znamená jejich snížení až zablokování a projevy intoxikace se mohou objevit **už několik hodin po podání**. Podmínkou je, že jsou léčiva podána **v blízkém časovém rozmezí** a jsou metabolizována **stejným enzymem**.

Rozdíl proti indukci je zásadní. **Při inhibici hladiny druhého léčiva rostou a hrozí toxicita, a nástup je rychlý. Při indukci hladiny naopak klesají, účinek se zkracuje, ale nástup je pomalý — trvá dva až tři dny a pak ještě nějakou dobu přetrvává.**

Nejvýznamnějším enzymem je **CYP3A4, který metabolizuje asi polovinu všech léčiv**. Jeho inhibitory jsou **azolová antimykotika**, tedy ketokonazol a itraconazol, dále **fluorochinolony, grapefruitový džus**, který deaktivuje **střevní CYP3A4**, a cimetidin. Nejcitovanější interakcí je kombinace **simvastatinu s itraconazolem**, kde dojde k **desetinásobnému nárůstu dostupnosti statinu a hrozí rhabdomyolýza**.

U **CYP2D6** jsou inhibitory chinidin, propafenon a fluoxetin, a jejich kombinace s betablokátory vede k **zesílení bradykardizujícího účinku**. U **warfarinu** platí, že inhibitory jako statiny a makrolidy zvyšují **riziko krvácení**, zatímco induktor **třezalka** naopak zvyšuje **riziko trombózy**.

Indukce je zvýšení aktivity biotransformačních enzymů. Je to ochranný mechanismus před chemickým stresem, **závisí na dávce induktoru** a může být podkladem **farmakologické tolerance**.

Rozlišují se dva typy. **Fenobarbitalový typ** indukuje **CYP2B1, 2B2, 3A1, 3A4 a podrodinu 2C**, funguje jako **autoindukce i heteroindukce** — například tolbutamidu, kortizolu, kumarinu — a při něm **stoupá i hmota jater**. **Benzpyrenový typ** indukuje **CYP1A1 a 1A2** a spouští ho aromatické uhlovodíky, typicky **tabákový kouř**. A je dobré vědět, že **CYP2D6 indukovat nelze**.

Dalšími induktory jsou **barbituráty, rifampicin, karbamazepin, steroidy a třezalka**; **CYP2E1 indukuje etanol, hladovění a diabetes**.

Klinický význam se nejlépe ukáže na příkladu, který se ptají skoro vždycky: **třezalka snižuje účinnost hormonální antikoncepce**, protože indukuje cytochrom, na kterém se antikoncepce metabolizuje.

A na závěr **autoindukce jako mechanismus tolerance**: léčivo zvýší aktivitu enzymů, které ho samo metabolizují, takže **s časem klesá intenzita a zkracuje se doba jeho účinku** — pacient potřebuje čím dál vyšší dávku."

Mnemotechniky: Inhibice = rychlá a nebezpečná (toxicita), indukce = pomalá a zákeřná (ztráta účinku). · **Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje**. Ovoce brzdí, bylina zrychluje. · **Ireverzibilní = enzym je mrtvý, čeká se na nový**. · **CYP3A4 = půlka všech léčiv**.

O20 — Vylučování léčiv renální a extrarenální

„**Exkrece je nevratný děj, který ukončuje přítomnost léčiva a jeho metabolitů v organismu jejich přemístěním do vnějšího prostředí**."

Hlavním orgánem jsou **ledviny**, a to pro léčiva **rozpustná ve vodě** a pro **polární metabolity** lipofilních léčiv. Celkové množství léčiva v moči se dá vyjádřit jednoduchou rovnicí: **glomerulární filtrace plus tubulární sekrece minus tubulární reabsorpce**. Denně přitom vzniká **sto osmdesát litrů primární moči**, z níž se **devětadevadesát procent reabsorbuje**.

Glomerulární filtrace je pasivní děj. Ledvinami protéká **jeden a dvě desetiny litru krve za minutu** a vzniká z ní **sto dvacet mililitrů filtrátu za minutu**. Filtr tvoří **negativně nabitá bazální membrána s póry o velikosti pěti nanometrů**. Látky **do pěti tisíc daltonů projdou bez omezení** — a to je většina léčiv. Mezi pěti a pětadvaceti tisíci rozhoduje **náboj a tvar molekuly**; příkladem je **heparin, který kvůli svému zápornému náboji neprochází**. A **absolutním limitem je šedesát až sedmdesát tisíc daltonů**.

Zásadní je, že **léčiva vázaná na plazmatické bílkoviny se do primární moči vůbec nedostanou** — filtruje se jen volná frakce. Převážně glomerulární filtrací se vylučují **aminoglykosidy, digoxin a vankomycin**, a proto u nich má pokles glomerulární filtrace velký klinický dopad.

Renální clearance je objem plazmy očištěný ledvinami za jednotku času a v praxi se odhaduje pomocí **clearance kreatininu**.

Tubulární sekrece je naproti tomu **aktivní transport proti koncentračnímu gradientu** z peritubulárních kapilár do tubulu. Důležité je, že **vazba na plazmatické bílkoviny ji ovlivňuje jen málo**, na rozdíl od filtrace — transportér si léčivo z vazby dokáže vzít. Existují samostatné transportéry pro **organické kyseliny a pro organické zásady**, a **kompetice o tento transportér je lékovou interakcí** — a to i s endogenními látkami, například s kyselinou močovou.

Tubulární reabsorpce je převážně **pasivní difuze lipofilních látek zpět do krve**. Funguje proto, že se reabsorbuje voda, čímž se koncentrace léčiva v tubulu zvýší **až stokrát**, vznikne gradient a látka difunduje zpět. **Proto se lipofilní látky vylučují pomalu**.

Z toho plyne vděčný důsledek — **vliv pH moči, které se pohybuje mezi 4,5 a 8. Slabá kyselina se rychleji vyloučí alkalickou močí**, protože se od ní odtrhne proton, molekula získá náboj a **nepodléhá reabsorpci**. Naopak **slabá zásada se rychleji vyloučí močí kyselou**. Prakticky se toho využívá tak, že **alkalizace hydrogenuhličitanem nitrožilně urychlí vyloučení metotrexátu, salicylátů a barbiturátů**. Opačný postup, tedy okyselování při otravě zásaditými léčivy, **se nedoporučuje** kvůli riziku metabolické acidózy.

Poruchy vylučovací funkce shrnuje pojem **chronické onemocnění ledvin, CKD — poškození struktury či funkce ledvin trvající alespoň tři měsíce s důsledky pro zdravotní stav**. Nejčastějšími příčinami jsou **diabetes mellitus, arteriální hypertenze a glomerulonefritida**, dále dědičná onemocnění jako **polycystická nemoc ledvin a Alportův syndrom**, a tubulointersticiální nefritidy.

CKD zasahuje do všech farmakokinetických fází. **Absorpci mění hyperamonemie, která zvyšuje pH žaludku**, a při neuropatii i porucha evakuace žaludku. **Distribuci mění nízká vazebná kapacita bílkovin, obsazení vazebných míst uremickými toxiny a hypoalbuminemie** — všechno zvyšuje volnou frakci. A **eliminace klesá jak filtrací, tak sekrecí, což prodlužuje poločas a vede ke kumulaci**.

Dávkování u CKD proto vyžaduje čtyři kroky: **vyšetřit clearance kreatininu, zjistit, jakým mechanismem se léčivo eliminuje, zvážit alternativní léčivo, a pokud není, snížit dávku nebo prodloužit interval**.

Z **extrarenálních cest** jsou nejdůležitější **játra**, kterými se vylučují látky **amfifilního charakteru** — žlučí do střeva a odtud stolicí nebo enterohepatální cirkulací. **Plícemi se vylučují těkavé látky a inhalační anestetika. Potem a slinami jen velmi malá množství**.

A na závěr klinicky nejdůležitější extrarenální cesta — **mateřské mléko**. To má **nižší pH, asi sedm, než plazma**, a proto se v něm **hromadí zásaditá léčiva**. Jde o takzvanou **iontovou past**: zásadité léčivo se v kyselejší mléce protonizuje, získá náboj a **nemůže se vrátit zpět do plazmy**. Výsledkem je **riziko pro kojence**, i když matka užívá běžnou dávku."

Mnemotechniky: Moč = filtrace + sekrece – reabsorpce. Tři procesy, dvě plus jedno minus. · **Vázané na bílkovinu se nefiltruje, ale sekretovat se dá**. · **Kyselinu vyženeš zásadou, zásadu kyselinou** — vždycky opačným pH, aby se ionizovala. · **Mléko je kyselejší → chytá zásady**. Iontová past.